Fiche Enseignant – Node.js + SonarQube + GitLab (Qualité & CI/CD)

Objectifs pédagogiques

- Relier linters/coverage/sonar aux pratiques Clean as You Code.
- Montrer un Quality Gate bloquant intégré à la CI.
- Développer la lecture critique de métriques (Bugs, Vulns, Smells, Coverage, Duplications).

Déroulé conseillé (≈ 1h45–2h)

- Kickoff (10') : objectifs, QG cible, présentation du repo.
- Mise en place locale (20') : npm ci, ESLint/Prettier, Jest OK.
- SonarQube (15') : docker compose, projet + token, 1er scan.
- CI GitLab (25–30') : variables, .gitlab-ci.yml, Quality Gate.
- Corrections (25–30') : passer le QG, pipeline verte.
- Debrief (5–10') : lecture dashboard + axes d'amélioration.

Pièges fréquents

- Token Sonar non défini dans GitLab (job sonar échoue).
- Absence de coverage/lcov.info avant le scan.
- Erreurs ESLint non corrigées (pipeline rouge).
- URL Sonar mal configurée (localhost vs IP) dans runners.

Barème indicatif (/20)

- ESLint/Prettier en place – 5
- Tests & couverture – 5
- SonarQube & lecture dashboard – 5
- CI GitLab & Quality Gate bloquant – 5

Quality Gate (scriptable)

Utiliser les scripts fournis dans scripts/ : create_quality_gate.sh / .ps1 (Coverage ≥ 80 %, Duplication ≤ 3 %, Hotspots 100 %, Ratings A).